

Matériaux - Classifications et propriétés

Table des matières

Chapitre 1	Matériaux - Classifications et propriétés	1
I -	Classes de matériaux homogènes et isotropes	2
I.1 -	Classification	2
I.2 -	Classification usuelle en sciences des matériaux	2
I.3 -	Domaines généraux d'application	3
II -	Propriétés physiques et thermiques	3
III -	Propriétés de mise en forme	4
IV -	Propriétés tribologiques	5
V -	Propriétés mécaniques	6
V.1 -	Essais de traction	6
V.2 -	Essais de dureté	8
V.3 -	Mesure de la ténacité - Essais de flexion par choc	8
V.4 -	Essais d'endurance (ou de fatigue)	10

Compétences

- A5-1 : Justifier le choix d'un indicateur de performance.
- A5-2 : Comparer qualitativement les caractéristiques physiques des matériaux.

I - Classes de matériaux homogènes et isotropes

I.1 - Classification

Définition 1.1: Matériau.

Un matériau est constitué de matière sous forme solide. Cette matière peut être d'origine naturelle ou artificielle qui est élaborée en vue d'une utilisation industrielle.

Définition 1.2: Matériau Homogène.

On dit qu'un matériau est **homogène** si, à l'échelle macroscopique, la microstructure est la même en tout point de celui-ci. Il a notamment la même masse volumique en tout point. Dans le cas contraire, le matériau est qualifié d'**hétérogène**.

Définition 1.3: Matériau Isotrope.

On dit qu'un matériau est **isotrope** si il a les mêmes propriétés physiques (mécaniques, thermiques, électriques,...) dans toutes les directions de l'espace. Dans le cas contraire, le matériau est qualifié d'**anisotrope**.

I.2 - Classification usuelle en sciences des matériaux

En sciences des matériaux, on distingue les matériaux suivant 3 classes :

- Les matériaux **Métalliques** ou **Métaux**.
- Les **Polymères** (ou Matières plastiques).
- Les **Céramiques**.

a) Les matériaux Métalliques (ou métaux)

Les atomes sont essentiellement en liaison métallique.

b) Les matériaux non métalliques

Les Polymères : ils sont constitués essentiellement de macromolécules à base de chaîne de carbone ou de silicium et d'hydrogène. Les liaisons sont covalentes et de Van Der Waals.

Les Céramiques : cette classe rassemble tous les autres matériaux qui ne sont donc ni des polymères (organiques) ni des métaux. Dans la classe des céramiques, on trouve : les composés métalloïdes (le diamant, le graphite...), les oxydes MnOp (Al_2O_3 , ZrO_2 ...), les carbures MnCp (WC , TiC , TaC ...)... M désigne un élément chimique formant un métal.

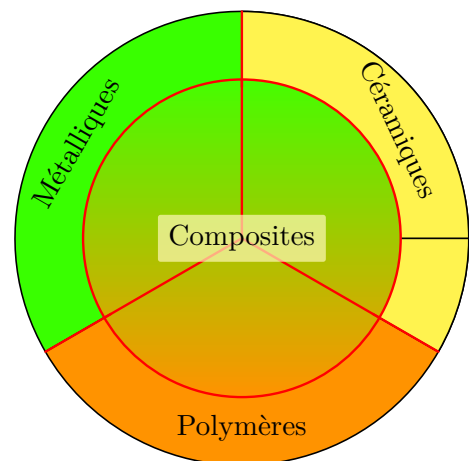


Figure 1.1

Remarque

Tout matériau constitué d'un mélange de matériaux appartenant à une même classe appartient également à cette classe.

I.3 - Domaines généraux d'application

Pour les métaux, les liaisons métalliques sont responsables des bonnes propriétés de conductivité thermique et électriques des métaux. Les métaux sont généralement paramagnétiques voire ferromagnétiques. Leurs températures de fusion et de vaporisation sont en général élevées. Les métaux sont pour la plupart ductiles et relativement tenaces et l'association de leur ténacité et de leur ductilité est un atout majeur pour leur mise en forme. Par contre, après mise en forme, on peut facilement donner aux alliages métalliques une bonne résistance mécanique par des traitements thermiques appropriés grâce à la précipitation de phases durcissantes (durcissement structural). Enfin, les métaux sont en général des matériaux denses ce qui est parfois un handicap.

Les matériaux polymères ont de faibles caractéristiques mécaniques mais des caractéristiques mécaniques spécifiques intéressantes (ramenées à leur masse volumique). Ce sont des isolants thermiques et électriques (sauf adjuvant particulier). La mise en œuvre est facile du fait de leur bas point de fusion (plastiques thermoplastiques). Ils sont utilisés principalement pour des pièces mécaniques (carter, axes, roues d'engrenage...) faiblement sollicitées mécaniquement et thermiquement.

Les céramiques sont, en général, résistantes mais fragiles, même à haute température. Elles sont, sauf cas particuliers (Carbone, supraconducteurs...) isolants électriques et thermiques. Elles sont également très résistantes aux sollicitations chimiques.

Remarque

Lorsque l'on veut obtenir des propriétés qui soient des compromis entre ces différentes classes de matériau, il peut être intéressant de mélanger de façon hétérogène (et non miscible) des matériaux issus de deux classes différentes : On obtient ainsi un matériau composite.

II - Propriétés physiques et thermiques

Définition 1.4: Masse volumique (en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$).

C'est la masse par unité de volume.

Définition 1.5: Capacité calorifique spécifique (en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$).

C'est la quantité de chaleur stockée dans la matière par unité de masse pour une élévation de température de 1K.

Définition 1.6: Coefficient de dilatation linéaire (sans unités).

Pour un matériau homogène, le coefficient de dilatation linéaire est constant en tout point du matériau. Le coefficient de dilatation linéaire a pour unité l'inverse du degré Kelvin noté K^{-1} .

Pour déterminer la dimension L d'une pièce à une température T lorsque la dimension à la température T_0 est L_0 , la relation est :

$$L = L_0(1 + \alpha(T - T_0))$$

Remarque

L'ordre de grandeur de α est de 10^{-5} pour les métaux. Pour une variation de 100K, la déformation correspondante est de $100 \cdot 10^{-5} = 10^{-3} = 0,1\%$. Cette déformation est de l'ordre de grandeur des déformations élastiques pour la plupart des métaux pour cette variation de température.

III - Propriétés de mise en forme

Définition 1.7: Usinabilité.

L'usinabilité d'un matériau peut être définie comme son aptitude à être usiné facilement. Cette aptitude dépend des propriétés physiques du matériau ainsi que des conditions de coupe.

Figure 1.2 – Opération de coupe

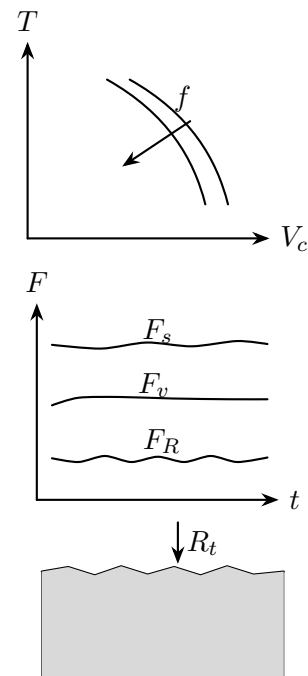


Figure 1.3 – Usinabilité

L'usinabilité peut être évaluée à partir des quatre paramètres suivants : le débit copeaux (dépendant principalement de la vitesse de coupe V_c) pour une durée de vie d'outil donnée, les efforts de coupe, l'état de surface, le contrôle des copeaux.

L'usinabilité est influencée par les caractéristiques de la matière :

- Les caractéristiques mécaniques (résistance, dureté, allongement, écrouissage) dépendantes en partie du mode d'élaboration et du traitement thermique,
- Les propriétés thermiques (évacuation de la chaleur engendrée par la coupe),
- Les propriétés chimiques (teneurs en inclusions ou éléments abrasifs ou lubrifiants).

Pour un procédé de coupe conventionnel, le matériau doit être ductile et pas trop dur.

Les alliages métalliques non traités ont une bonne usinabilité.

Définition 1.8: Moulabilité.

La moulabilité est l'aptitude d'un matériau à être mis en forme par moulage. Pour les métaux, elle dépend de plusieurs facteurs physiques différents. On la caractérise notamment à l'aide d'un essai de coulabilité. C'est la propriété d'un alliage destiné à la fonderie définie comme étant l'aptitude de l'alliage à remplir correctement une empreinte.

Définition 1.9: Soudabilité.

La soudabilité est l'aptitude d'un matériau à être assemblé par soudage. Les procédés de soudage sont très nombreux. Il est difficile de définir la soudabilité d'un matériau car cela dépend du procédé et des conditions de soudage.

Définition 1.10: Ductilité.

La ductilité est l'aptitude d'un matériau à se déformer plastiquement avant sa rupture. C'est une caractéristique essentielle pour les procédés de mise en forme par déformation plastique à froid : pliage, emboutissage, cintrage...

Pour obtenir une meilleure ductilité, on peut élever la température de mise en forme ce qui a pour effet d'améliorer la ductilité. Les procédés de forgeage utilisent cette propriété.

IV - Propriétés tribologiques

Définition 1.11: Facteur de frottement (sans unités).

Les valeurs des facteurs de frottement f et d'adhérence f_0 dépendent : du couple de matériaux en contact et des conditions de lubrification. C'est le rapport entre l'effort tangentiel et l'effort normal à une surface de contact.

Définition 1.12: Grippage.

Lorsque les pressions de contact sont importantes et la vitesse relative des deux solides est faible, il peut se produire un soudage des matériaux. Ce phénomène est appelé grippage. Il peut conduire à l'immobilisation relative des deux pièces ou à la détérioration des surfaces. On utilise alors un couple de matériau de nature différente : Acier sur Bronze par exemple pour limiter le phénomène.

Définition 1.13: Pression admissible au contact.

Une pression de contact trop importante provoque une déformation permanente de la surface appelée **matage**. Les valeurs des pressions admissibles au contact peuvent varier de façon importante suivant les conditions au contact : vitesse relative, température, dureté de la surface...

V - Propriétés mécaniques

V.1 - Essais de traction

Méthode .

Une éprouvette cylindrique (de section rectangulaire ou circulaire), de longueur initiale ℓ_0 et de section circulaire ou rectangulaire d'aire initiale S_0 , est soumise à deux forces à chaque extrémité d'intensité F . Si la vitesse d'allongement est faible ($\sim \text{mm/min}$), on est dans un cas quasi-statique.

On enregistre l'allongement de l'éprouvette $\Delta\ell = \ell - \ell_0$ ainsi que l'intensité de la force appliquée correspondante F .

L'essai est, en général, mené à température ambiante. La même procédure peut être conduite à différentes températures et à différentes vitesses de sollicitation.

Définition 1.14: Courbe de traction conventionnelle.

La courbe de la contrainte conventionnelle R en fonction de la déformation rationnelle e s'appelle la courbe conventionnelle de traction. Elle est caractéristique du matériau considéré.

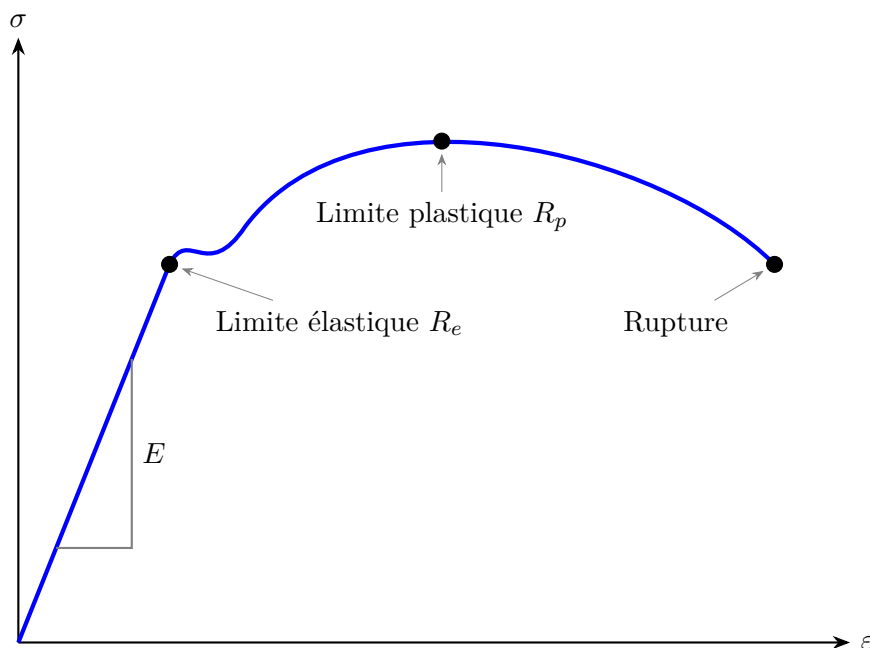


Figure 1.4

la **contrainte conventionnelle** de traction :

$$R = \frac{F}{S_0}$$

la **déformation conventionnelle** :

$$e = \frac{\Delta\ell}{\ell_0}$$

Définition 1.15: Domaine élastique.

Le domaine élastique se distingue par le fait que si l'on décharge l'éprouvette elle retrouve sa géométrie initiale. **La déformation élastique est réversible.** Tous les matériaux possèdent un domaine élastique.

Le comportement élastique d'un matériau est en général linéaire, c'est-à-dire que la contrainte est proportionnelle à la déformation.

Figure 1.5

On définit la loi de comportement mécanique appelée loi de Hooke :

$$R = E \cdot e$$

E est le **module d'élasticité longitudinal** ou **module d'Young** (en MPa).

Le **facteur de Poisson** ν est défini par :

$$\nu = -\frac{e_T}{e}$$

Définition 1.16: Limite conventionnelle d'élasticité à $x\%$.

Pour la déterminer, il suffit de tracer la droite parallèle à la droite élastique et distante de $x\%$ de déformation plastique. L'intersection de la courbe de traction et de cette droite donne la valeur de $R_{px\%}$.

Pour les alliages à haut module d'élasticité (Aciers et Fontes), on prend la valeur 0,2% (0,002).

Figure 1.6

Définition 1.17: Domaine non réversible.

La caractéristique de résistance :

La première caractéristique est la Résistance conventionnelle à la traction notée R_m (en MPa). Elle est déterminée au maximum de la courbe conventionnelle (R, e). La lettre « R » fait référence à la contrainte conventionnelle et la lettre « m » à la notion de maximum. Cette caractéristique est utile pour permettre le dimensionnement des structures.

Lorsque la courbe ne passe pas par un maximum, la valeur de R_m est évidemment la valeur de la contrainte au moment de la rupture de l'éprouvette.

Figure 1.7

Définition 1.18: Caractéristiques de ductilité.

La valeur de la déformation conventionnelle au moment de la rupture est appelée Allongement Pour Cent Après Rupture (noté $A\%$).

Elle est mesurée entre deux repères, gravés sur la partie utile de l'éprouvette, distants d'une longueur : $L_0 = 5,65\sqrt{S_0}$. Cette définition de L_0 permet d'affranchir le résultat de la géométrie initiale de l'éprouvette et permettre une comparaison.

Après la rupture, l'éprouvette est reconstituée. La distance entre repère est alors notée L .

L'allongement pour cent après rupture est défini par :

$$A\% = \frac{L - L_0}{L_0} \cdot 100$$

L'allongement pour cent à rupture permet de comparer la ductilité relative de plusieurs matériaux. Pour avoir une valeur plus représentative de la déformation au moment de la rupture, une autre caractéristique de ductilité a été définie : le coefficient de striction $Z\%$.

Le phénomène de striction se produit après le maximum de la courbe conventionnelle. La déformation ne peut plus se produire uniformément dans l'ensemble de l'éprouvette. Elle se localise dans une section particulière.

Figure 1.8

Le coefficient de striction est défini à l'aide de la section mesurée après rupture (notée S) et de la section initiale de l'éprouvette S_0 :

$$Z\% = \frac{S_0 - S_{\text{rupture}}}{S_0} \cdot 100$$

V.2 - Essais de dureté

Définition 1.19: Dureté.

C'est la capacité d'un matériau à résister à la pénétration d'un autre matériau plus dur.

Définition 1.20: Essais de dureté.

Le principe de l'essai de dureté par pénétration est d'appliquer une charge constante F au pénétrateur. Lorsque le pénétrateur ne s'enfonce plus, on le retire et on mesure l'aire de l'empreinte résultante S . On définit alors la dureté par pénétration par la relation :

$$H = \frac{F}{S}$$

Figure 1.9

Les essais de pénétration sont nombreux. Les principaux sont les essais : *Brinell*, *Vickers*, *Rockwell*. Ils diffèrent par la charge appliquée et par la géométrie du pénétrateur.

V.3 - Mesure de la ténacité - Essais de flexion par choc

Définition 1.21: Ténacité.

La ténacité est l'aptitude d'un matériau à résister à la propagation d'une fissure.

La ténacité qui a pour symbole K . Les essais quasi-statiques qui permettent sa détermination s'effectuent sur des éprouvettes entaillées et pré fissurées par fatigue. Ils sont relativement onéreux.

Le champ de contrainte en pointe de fissure est complexe et tridimensionnel et varie comme l'inverse de la racine carré de la distance à la pointe de fissure. Il est caractérisé par un nombre : le facteur d'intensité des contraintes K^I , exprimé en $\text{MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$. La valeur du paramètre K^I dépend de la valeur de la charge appliquée à la structure. Lorsque ce paramètre atteint une valeur critique, notée K_c^I , la fissure se propage. Cette approche n'est valable que pour des matériaux qui ont un comportement fragile à la rupture.

Figure 1.10 – modes de sollicitation des fissures

a) Exemple

Essai de sollicitation en mode I (traction) sur une éprouvette CT (Compact Tensile).

Figure 1.11

Données géométriques :

$$\phi = d = \frac{b}{4}; \quad e = \frac{b}{2}; \quad h = 1,2b; \quad c = 0,275b$$

Pour $0,3 < \frac{\ell}{b} < 0,7$:

$$K_I = \frac{P\sqrt{\ell}}{be} f\left(\frac{\ell}{b}\right)$$

$$f(m) \simeq 29,6 - 185,5m + 665,7m^2 - 1017m^3 + 638,9m^4$$

Figure 1.12

b) Hypothèses de la théorie d'Irwin pour la propagation des fissures :

- **H1** : Le mode I (ouverture) est le plus dangereux dans les matériaux fragiles.
- **H2** : Il existe une valeur critique de K_I , appelée **ténacité** et notée K_{IC} , telle que :

$$\begin{aligned} K_I < K_{IC} &\Rightarrow \dot{\ell} = 0 && : \text{fissure fixe,} \\ K_I = K_{IC} &\Rightarrow \dot{\ell} > 0 && : \text{avancée de la fissure.} \end{aligned}$$

- **H3** : Cette ténacité K_{IC} est une caractéristique du matériau indépendante de la géométrie de l'éprouvette.

c) Ordre de grandeur des facteurs d'intensité des contraintes :

Alliage d'aluminium	$K_{IC} \simeq 30 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$
Alliage de titane	$K_{IC} \simeq 100 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$
Acier trempé	$K_{IC} \simeq 120 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$

Polymère	$K_{IC} \simeq 3 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$
Bois	$K_{IC} \simeq 2 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$
Béton	$K_{IC} \simeq 1 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$

d) Caractérisation de la ténacité à l'aide de l'énergie de rupture en flexion par choc sur éprouvettes entaillées :

Pour comparer la ténacité relative de deux matériaux pour des sollicitations quasi-statiques, on peut utiliser le module de ténacité qui correspond à l'aire sous la courbe conventionnelle de traction. La valeur obtenue est une énergie de rupture par unité de volume de matériau.

Pour obtenir une image de la ténacité dynamique, notamment lors de chocs, on utilise des essais de flexion par choc sur des éprouvettes entaillées. La mesure de l'énergie de rupture en fonction de la température (courbes de transition) permet la connaissance de l'évolution de la ténacité pour des vitesses de sollicitations variant sur plusieurs ordres de grandeur (phénomène thermiquement activé).

e) Essai de flexion par choc sur éprouvettes entaillées

Il consiste à rompre une éprouvette qui sera préalablement entaillée en son milieu, afin de faciliter la rupture de la pièce. On mesure l'énergie absorbée pour la rupture de l'éprouvette qui sera exprimée en **joules**. L'impacteur est un mouton pendule.

Définition 1.22: Essai dit « de Charpy ».

Il est utilisé pour les alliages métalliques. L'éprouvette repose sur deux appuis et l'impacteur frappe le milieu de l'éprouvette. L'entaille est du côté opposé à l'impacteur.

Définition 1.23: Essai Izod.

Il est utilisé pour les polymères. L'éprouvette est encastrée à une extrémité et frappée à l'autre. L'entaille est du côté de l'impacteur.

Pour réaliser l'essai, il est nécessaire de faire une entaille normalisée sur celle-ci. Les entailles peuvent être soit en U ou en V . La géométrie des éprouvettes est donnée ci-dessous :

Figure 1.13

KV : Énergie absorbée pour la rupture d'une éprouvette entaillée en V (en Joule).

$$KCV = \frac{KV}{S_{\text{entaille}}} \text{ en } J \cdot \text{cm}^{-2}$$

KU : Énergie absorbée pour la rupture d'une éprouvette entaillée en U (en Joule).

$$KCU = \frac{KU}{S_{\text{entaille}}} \text{ en } J \cdot \text{cm}^{-2}$$

V.4 - Essais d'endurance (ou de fatigue)

Définition 1.24: Endurance.

La résistance en fatigue d'un matériau traduit sa capacité à subir un cycle de chargement régulier ou aléatoire. Si l'on fait subir à une pièce mécanique un chargement non constant dans le temps dont le niveau maximal ne dépasse pas la résistance à la traction du matériau, on peut observer la rupture de la pièce au d'un nombre plus ou moins grand de cycles.

Pour les matériaux métalliques, ce comportement est lié aux déplacements de défauts du réseau cristallin dans quelques grains, surtout situés en surface de la pièce. Ces mouvements de glissement répétés finissent par produire des microfissurations, puis une macro fissure (sur plusieurs grains) qui se propagera jusqu'à atteindre une taille critique entraînant la rupture brutale de la pièce.

Les principaux paramètres influant sur ce comportement sont la contrainte moyenne (moyenne des contraintes appliquées au cours du cycle) σ_{moy} et la contrainte alternée (demi-amplitude du cycle de contrainte) σ_{alt} .

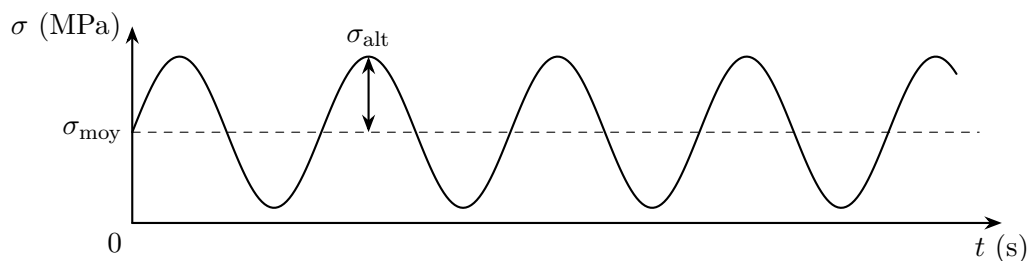


Figure 1.14 – Évolution de la contrainte en fonction du temps

Le comportement en fatigue du matériau est donné par le diagramme de Wöhler qui présente la demi-amplitude des cycles σ_{alt} en fonction du nombre de cycle à rupture N à contrainte moyenne donnée.

Remarque

Les anglophones appellent la diagramme de Wöhler : *S-N diagram*.

Figure 1.15 – Diagramme d'endurance à contrainte moyenne donnée ou de courbe Wöhler

Plus l'amplitude de la contrainte alternée σ_{alt} sera importante, et plus la durée de vie sera faible. On tend

vers le domaine de la fatigue oligocyclique (très petite durée de vie) pour lequel le niveau de contrainte imposé est supérieur à la limite d'élasticité du matériau (plastification macroscopique cyclique) ce qui entraîne un endommagement très rapide (dissipation de l'énergie de déformation plastique).

Inversement, on observe pour beaucoup de matériaux une tendance asymptotique en contrainte alternée ; c'est le domaine de la fatigue à grand nombre de cycles. En dessous de cette valeur de contrainte la durée de vie est infinie ; elle est appelée limite d'endurance σ_D . C'est une caractéristique du matériau, cependant inaccessible à l'ingénieur. On définit alors une caractéristique de référence en fatigue : la limite conventionnelle d'endurance à un nombre de cycle donné notée $\sigma_D(N_r)$ en MPa. Elle est définie en général pour un chargement cyclique sinusoïdal à contrainte moyenne nulle, elle correspond à la contrainte alternée que l'on peut appliquer, n'entraînant pas la rupture de la pièce avant un nombre donné de cycles (10^7 cycles pour les aciers, 10^8 cycles pour les alliages d'aluminium).

Figure 1.16 – Caractéristiques du diagramme d'endurance (Courbe de Wöhler)

On observe également que, pour une même durée de vie que plus la contrainte moyenne de traction σ_{moy} augmente, plus l'amplitude de la contrainte alternée σ_{alt} que l'on peut appliquer est faible. Inversement, on observe une plus grande capacité lorsque l'état de contrainte moyen est de type compression ($\sigma_{\text{moy}} \leq 0$). Les figures qui suivent illustrent ce constat.

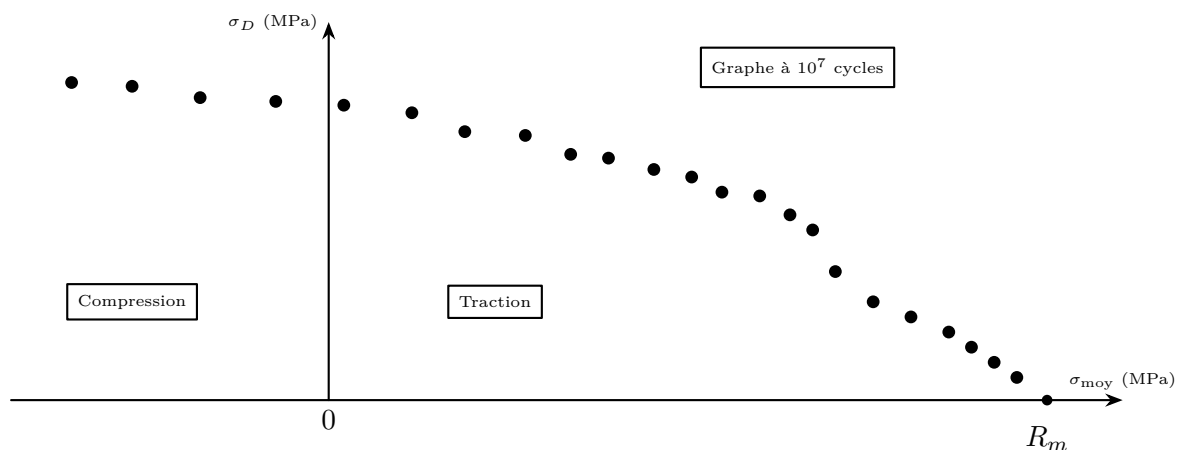


Figure 1.17 – Diagramme de Goodman : Évolution de la limite d'endurance avec la contrainte moyenne

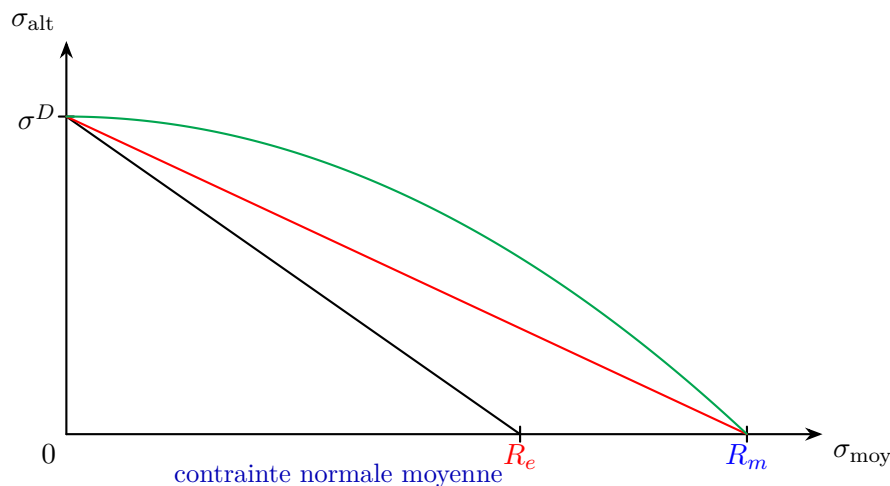


Figure 1.18 – Diagramme de Goodman : Modélisation

Parabole de Gerber : $\frac{\sigma_{\text{alt}}}{\sigma^D} + \left(\frac{\sigma_{\text{moy}}}{R_m} \right)^2 = 1,$

Droite de Goodman : $\frac{\sigma_{\text{alt}}}{\sigma^D} + \frac{\sigma_{\text{moy}}}{R_m} = 1,$

Droite de Soderberg : $\frac{\sigma_{\text{alt}}}{\sigma^D} + \frac{\sigma_{\text{moy}}}{R_e} = 1.$